8 Oefeningen

1 Kruis aan of het verband recht evenredig (RE), omgekeerd evenredig (OE) of niet evenredig (NE) is.

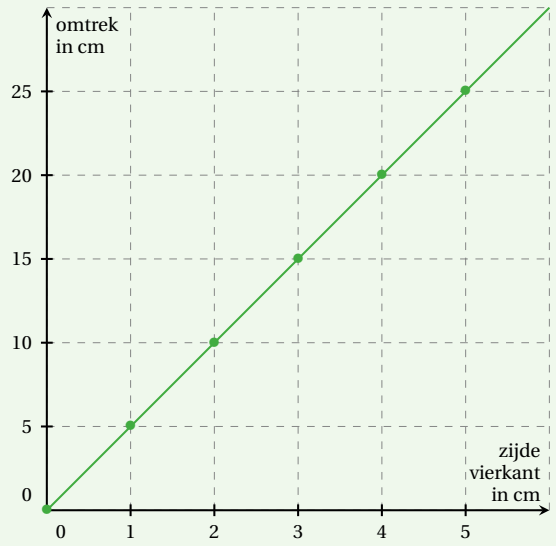
		RE	OE	NE	
a	De prijs van het waterverbruik is	X			met het aantal m^3 water.
b	De hoeveelheid snoep die je met 5 euro kunt kopen, is		X		met de prijs voor 100 gram snoep.
c	Het aantal uren dat ik leer voor mijn proefwerk wiskunde is			X	met het percentage dat ik behaal.
d	Het aantal tegels om een garage te vloeren is		X		met de grootte van de tegels.
e	Het aantal liter verf dat je nodig hebt, is	X			met de oppervlakte die geverfd moet worden.
f	De bouwtijd is		X		met het aantal bouwvakkers die meehelpen.
g	Mijn gewicht is			X	met mijn lengte.
h	Het deel van de winst van een bedrijf dat één persoon krijgt, is		X		met het aantal aandeelhouders.
i	Het brandstofverbruik van een wagen is	X			met de afstand die hij aflegt.
j	Het aantal gelijke stukken waarin ik een taart verdeel, is		X		met de grootte van de stukken.
k	Het zakgeld dat ik wekelijks krijg, is			X	met mijn leeftijd.
l	Het bedrag dat elke erfgenaam krijgt, is		X		met het aantal erfgenamen.
m	De afstand tot het onweer is	X			met de tijd tussen bliksem en donderslag.

2 Kruis aan of het verband recht evenredig (RE), omgekeerd evenredig (OE) of niet evenredig (NE) is.

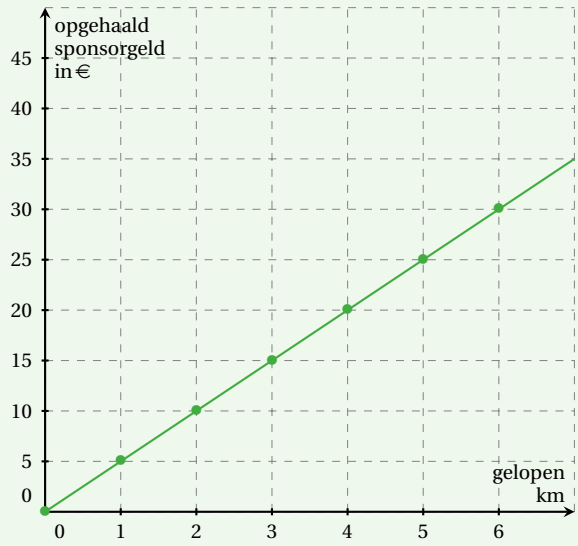
		RE	OE	NE	
a	De straal van een cirkel is	X			met de omtrek van de cirkel.
b	De hoogte van een prisma is		X		met de oppervlakte van het grondvlak bij een constant volume.
c	Een zijde van een ruit is			X	met de lengte van de grote diagonaal van de ruit.
d	De basis van een driehoek is			X	met de oppervlakte van de driehoek.
e	De lengte van de zijde van een kubus is			X	met de inhoud van de kubus.

3 Bij de onderstaande voorbeelden zijn de grootheden steeds recht evenredig.
Bepaal telkens de evenredigheidsfactor.

a



d



b

AANTAL CINEMA-TICKETS (t)	1	2	3	4	5
PRIJS (€) TE BETALEN (ρ)	11,20	22,40	33,60	44,80	56,00

formule:

$\rho = 11{,}20 \cdot t$

e woordformule:

loon van de loodgieter = 30 keer het aantal uur dat hij heeft gewerkt

letterformule:

$l = 30 \cdot u$

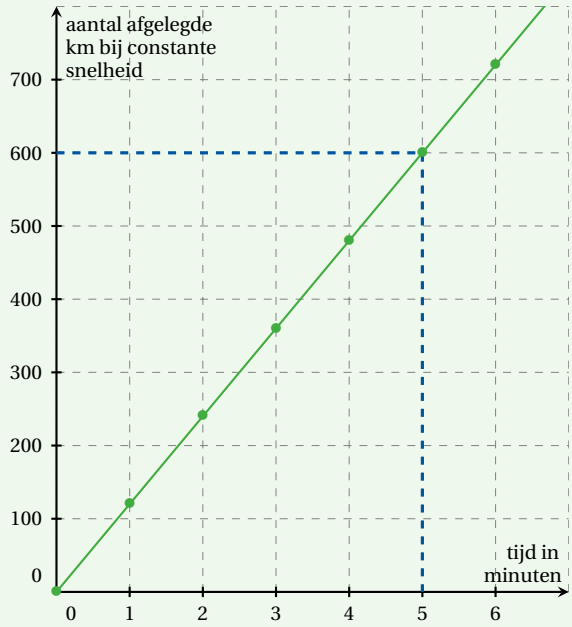
f woordformule:

duikersdiepte in meter = 12 keer het aantal minuten dat je daalt

letterformule:

$d = -12 \cdot t$

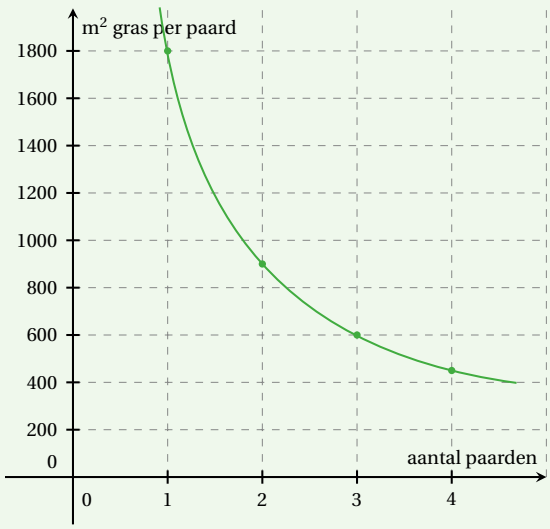
c



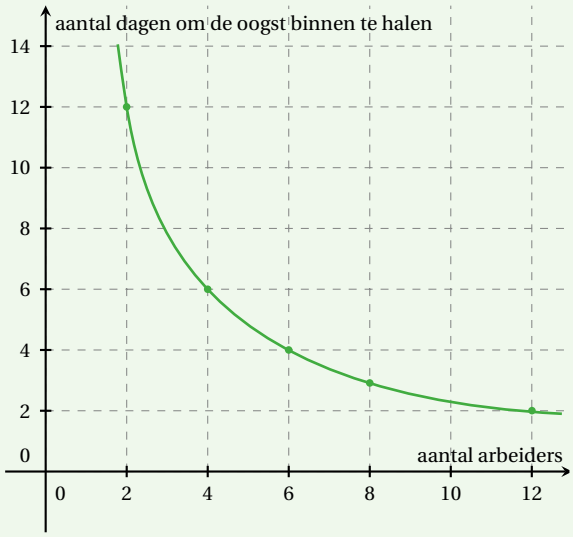
OPGAVE	EVENREDIGHEIDSFACTOR
a	4 zie erratalijst op Polpo
b	11,20
c	120
d	5
e	30
f	–12

4 Bij de onderstaande voorbeelden zijn de grootheden steeds omgekeerd evenredig.
Bepaal telkens de evenredigheidsfactor.

a



d



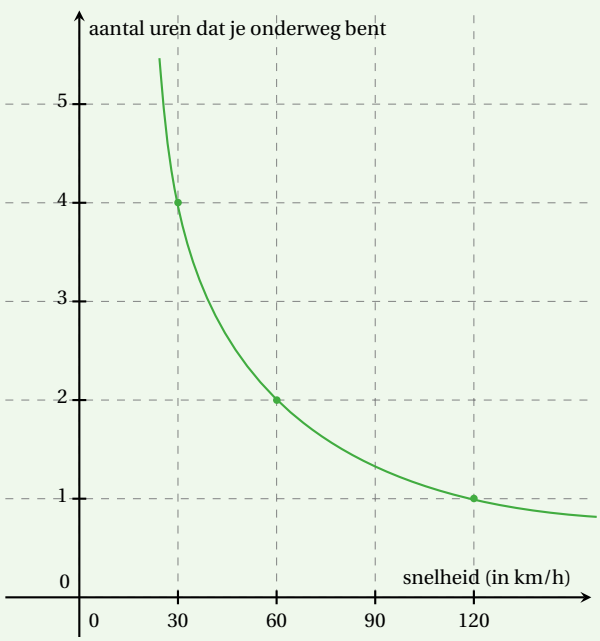
b oppervlakte rechthoek = 36 cm²

LENGTE (IN CM)	36	18	12	9
BREEDTE (IN CM)	1	2	3	4

e woordformule:
tijd t (in dagen) om een boek te lezen = 3600 gedeeld door het aantal bladzijden b dat je per dag leest
letterformule:
$t \cdot b = 3600$

f woordformule:
tijd t (in minuten) om een babbeltje te doen met elke vriend = 120 gedeeld door het aantal vrienden v
letterformule:
$t \cdot v = 120$

c



OPGAVE	EVENREDIGHEIDSFACTOR
a	1800
b	36
c	120
d	24
e	3600
f	120

5 Een tandwiel met 27 tanden grijpt in op een tandwiel met 48 tanden. Het eerste doet 96 toeren per minuut. Hoeveel omwentelingen doet het tweede in dezelfde tijd?

aantal tanden	27	48
toeren per minuut	96	x

- omgekeerd evenredig
- $$27 \cdot 96 = 48 \cdot x \Leftrightarrow \frac{27 \cdot 96}{48} = x \Leftrightarrow 54 = x$$

- **ANTWOORD**: Het tweede wiel doet in diezelfde tijd 54 toeren.

6 Een waterkraan met een debiet van 180 liter per minuut vult een vergaarbak in 3 uur. In hoeveel tijd zal een kraan met een debiet van 120 liter per minuut die bak vullen?

debiet (in l/min)	180	120
tijd (in uren)	3	x

- omgekeerd evenredig
- $$180 \cdot 3 = 120 \cdot x \Leftrightarrow \frac{180 \cdot 3}{120} = x \Leftrightarrow 4{,}5 = x$$

- **ANTWOORD**: De andere kraan zal de bak vullen in 4,5 uren.

7 In Amerika wordt de snelheid in het wegverkeer uitgedrukt in mijl per uur (mph). Op de foto hiernaast zie je borden van snelheidsbeperkingen in Amerika. Welke snelheid zou er in België op staan, mochten die 2 borden hier staan, als je weet dat 5 mijl ongeveer overeenkomt met 8 km?

mijl	5	65	80
km	8	x	y

- recht evenredig
- $$\frac{5}{8} = \frac{65}{x} \Leftrightarrow 5x = 520 \Leftrightarrow x = 104 \qquad \frac{5}{8} = \frac{80}{y} \Leftrightarrow 5y = 640 \Leftrightarrow y = 128$$

- **ANTWOORD**: Overdag is de maximumsnelheid 128 km/h, 's nachts 104 km/h.

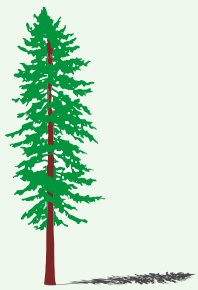
8 Een wandelaar legt 22 km af in 4 uur. Hoeveel km zal hij afleggen in 5 uur als zijn snelheid constant blijft?

afgelegde km	22	x
tijd in uren	4	5

- recht evenredig
- $$\frac{22}{4} = \frac{x}{5} \Leftrightarrow 4x = 110 \Leftrightarrow x = 27,5$$

- **ANTWOORD**: Na vijf uren zal hij 27,5 km afgelegd hebben.

9 Een boom is 8 m hoog en heeft een schaduw van 4,4 m. Op hetzelfde tijdstip heeft een andere boom een schaduw van 9,35 m. Hoe hoog is die andere boom?



hoogte boom	8 m	x
schaduw	4,4 m	9,35 m

- recht evenredig
- $$\frac{8}{4,4} = \frac{x}{9,35} \Leftrightarrow 4,4x = 74,8 \Leftrightarrow x = 17$$

- **ANTWOORD**: De boom is 17 m hoog.

10 Voor 5 m^3 eikenhout betaalde een meubelmaker 4500 euro.
Hoeveel zou hij voor 8 m^3 van gelijkwaardige kwaliteit moeten betalen?

m^3 hout	5	8
euro te betalen	4500	x

- recht evenredig
- $$\frac{5}{4500} = \frac{8}{x} \Leftrightarrow 5x = 36\,000 \Leftrightarrow x = 7200$$

- **ANTWOORD**: Voor 8 m^3 hout betaalt hij 7200 euro.

11 Een boer heeft genoeg voer in voorraad om 60 koeien 10 weken te kunnen voeren. Hoelang komt hij met dezelfde hoeveelheid toe als hij 10 koeien verkoopt?

aantal koeien	60	50
aantal weken voer	10	x

- omgekeerd evenredig
- $60 \cdot 10 = 50x$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{{}^{12}\cancel{60} \cdot 1\cancel{0}}{{}_{1}\cancel{5}\cancel{0}} = x$$

$$\Updownarrow$$

$$12 = x$$

- **ANTWOORD**: Met 10 koeien minder heeft hij voer voor 12 weken.

12 Frank zal in de zomer een vloer leggen. Hij heeft hiervoor 200 tegels nodig van 9 dm^2. Maar in de doe-het-zelf-zaak valt zijn oog op mooie tegels van 4 dm^2. Hoeveel tegels van 4 dm^2 heeft hij nodig om deze vloer te leggen?

oppervlakte tegel in dm^2	9	4
aantal tegels	200	x

- omgekeerd evenredig
- $9 \cdot 200 = 4 \cdot x$

$$\Updownarrow$$

$$450 = x$$

- **ANTWOORD**: Hij zal 450 tegels nodig hebben van 4 dm^2.

13 Om een wand te schilderen van 10 m breed en 4 m hoog gebruikt een schilder 5 liter verf. Hoeveel liter verf heeft hij nodig om een wand van 7 m op 4 m te schilderen?

m^2 te beschilderen	40	28
aantal liter verf	5	x

- recht evenredig
- $\frac{40}{5} = \frac{28}{x}$

$$\Updownarrow$$

$$40x = 140$$

$$\Updownarrow$$

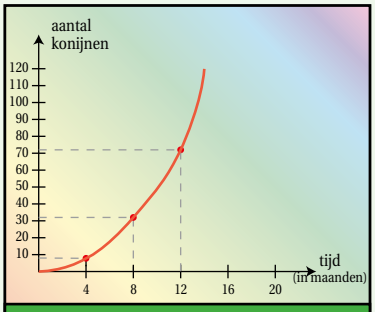
$$x = 140 : 40$$

$$\Updownarrow$$

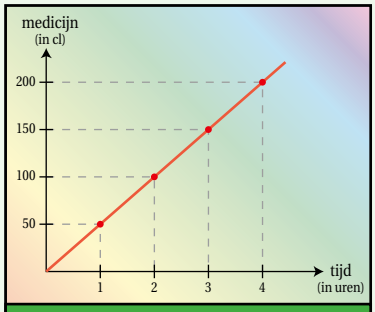
$$x = 3{,}5$$

- **ANTWOORD**: Voor 28 m^2 is er 3,5 liter verf nodig.

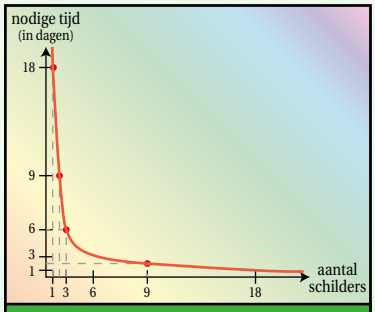
14 Kijk bij elke grafiek of de grootheden recht evenredig, omgekeerd evenredig of niet evenredig zijn.
Verbind dus telkens een zwart bolletje met een groen bolletje.



AANTAL GEKWEEKTE KONIJNEN



HOEVEELHEID MEDICIJN DIE VIA INFUUS PER UUR INDRUPPELT



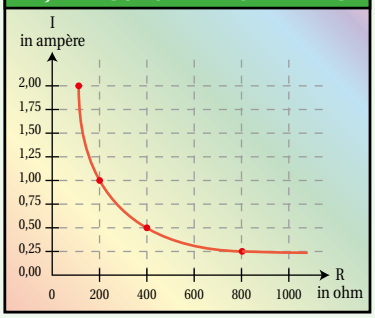
AANTAL NODIGE SCHILDERS EN NODIGE TIJD VOOR SCHILDERWERK

RECHT EVENREDIG

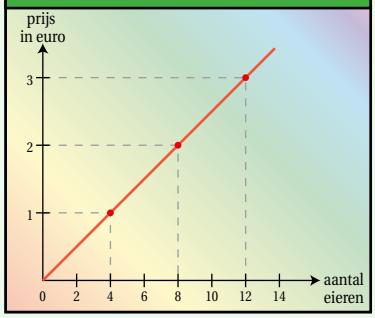
OMGEKEERD EVENREDIG

NIET EVENREDIG

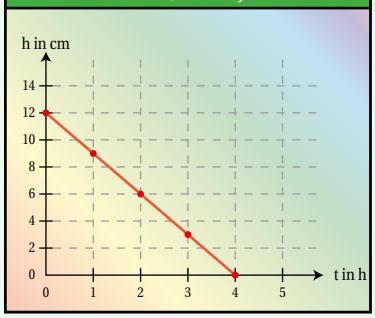
STROOMSTERKTE EN WEERSTAND BIJ EEN CONSTANTE SPANNING



PRIJS VAN EIEREN IN FUNCTIE VAN HET AANTAL

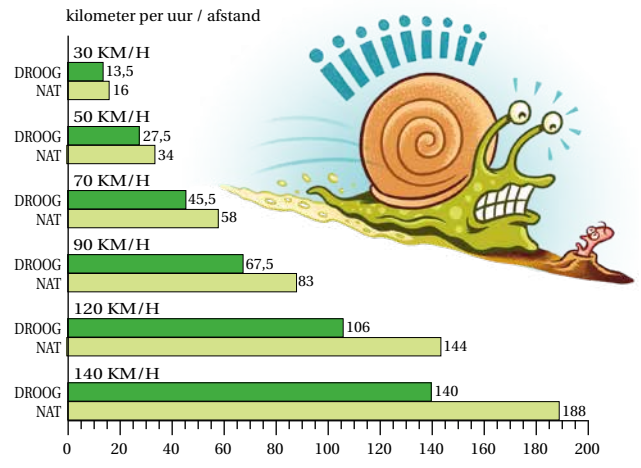


HOOGTE VAN EEN BRANDENDE KAARS EN TIJD



***15** Remafstand van een wagen.
Leid uit dit krantenartikel af of de remafstand en snelheid recht evenredige grootheden, omgekeerd evenredige grootheden of niet-evenredige grootheden zijn.

STOPAFSTAND IN METER



Afstand houden bij mist

GENT – Rij niet te snel bij beperkte zichtbaarheid en hou afstand. Zo vermijdt u aanrijdingen bij dichte mist. Maar hoe snel is een aangepaste snelheid bij een beperkte zichtbaarheid? De rijkswacht heeft daarvoor enkele tips:

- op de autoweg is er een afstand van ongeveer veertig meter tussen twee verlichtingspalen;
- ziet u slechts één verlichtingspaal, dan mag u maximaal 50 km per uur rijden;
- ziet u twee verlichtingspalen, dan mag u 80 km per uur rijden;
- ziet u vijf verlichtingspalen, dan mag u 100 km per uur rijden.

Vergeet niet het mistlicht achteraan aan te steken. Het mistlicht brandt uitsluitend als de koplampen zijn aangestoken. Blijf met de kruislichten aan rijden, ook als de mist minder dicht is. Enkele kilometers verder kan er opnieuw een dicht mistgordijn hangen.

's Winters kan de mist vastvriezen en wordt het wegdek plots spekglad. Wees daarom bijzonder voorzichtig op ijzelgevoelige plaatsen zoals bruggen en opritten.

— J.M.B

Droog wegdek:

snelheid (km/h)	stopafstand in m
30	13,5
90	67,5

$$\frac{30}{90} \neq \frac{13,5}{67,5}$$

Nat wegdek:

snelheid (km/h)	stopafstand in m
30	16
90	83

$$\frac{30}{90} \neq \frac{16}{83}$$

De remafstand en de snelheid zijn bij droog en nat wegdek niet-evenredige grootheden.

16 Lynthe doet een vakantiejob en verdient 15 euro per uur.

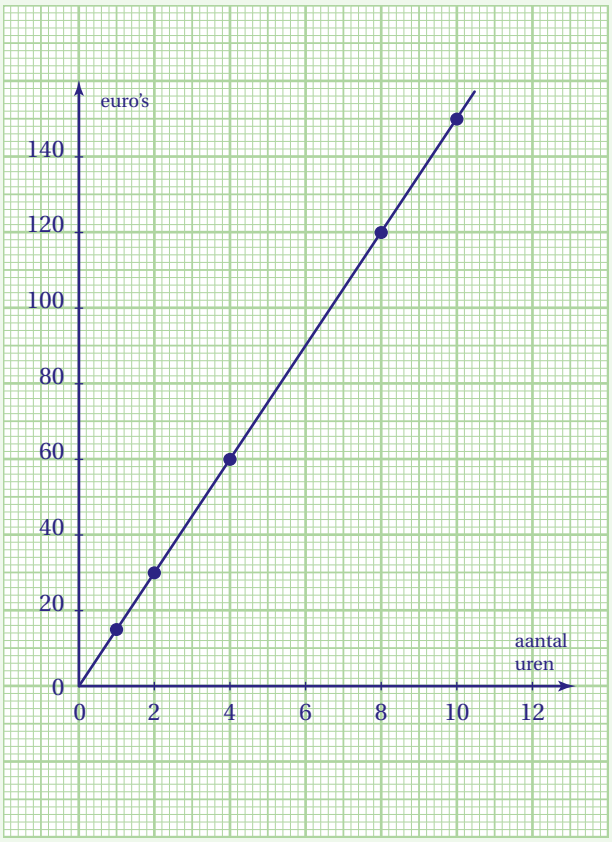
a Maak een tabel met het aantal gewerkte uren (1, 2, 4, 8, 10 en 20) en het verdiende bedrag in euro.

AANTAL GEWERKTE UREN	VERDIEND BEDRAG (IN EURO)
1	15
2	30
4	60
8	120
10	150
20	300

b Vul aan: De twee grootheden zijn

recht evenredig.

c Maak een lijngrafiek die het loon weergeeft in functie van het aantal gewerkte uren.



d Bepaal de formule en de evenredigheidfactor.

$y = 15 \cdot x$

17 Het bedrijfje van Josse en Julie maakt winst. Er wordt besloten om 3600 euro van deze winst uit te keren aan de aandeelhouders. Hoeveel zou elke aandeelhouder ontvangen?

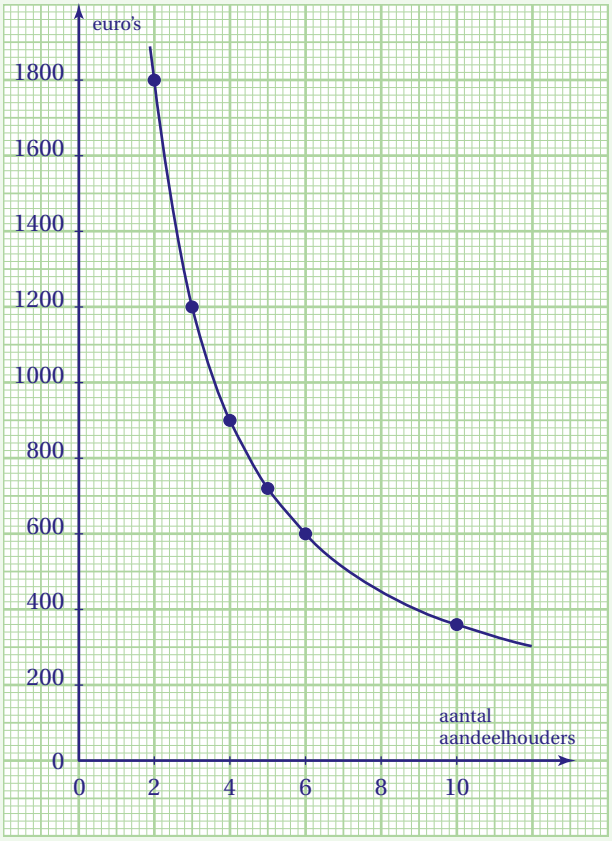
a Maak een passende tabel bij deze situatie.

AANTAL AANDEELHOUDERS	BEDRAG IN EURO DAT ELKE AANDEELHOUDER ONTVANGT
1	3600
2	1800
3	1200
4	900
5	720
6	600
10	360

b Vul aan: De twee grootheden zijn

omgekeerd evenredig.

c Maak een lijngrafiek die het ontvangen bedrag weergeeft in functie van het aantal aandeelhouders.



d Bepaal de formule en de evenredigheidfactor.

$x \cdot y = 3600 \left(\text{of } y = \frac{3600}{x}\right)$

18 Mare kent een truucje: als je de tijd telt tussen bliksem en donder, dan weet je ongeveer hoever het onweer verwijderd is. Drie seconden tellen wil zeggen dat het onweer op één kilometer van ons verwijderd is.

a Maak een passende tabel bij deze situatie.

AANTAL SECONDEN TUSSEN BLIKSEM EN DONDER	AANTAL KM VERWIJDERD VAN HET ONWEER
0	0
1	0,33…
2	0,66…
3	1
4	1,33…
5	1,66…

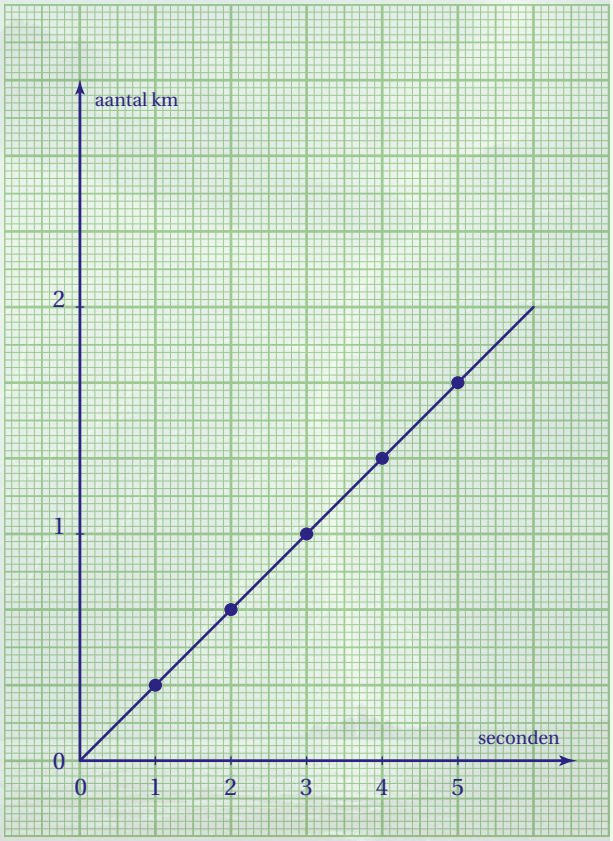
b Vul aan: De twee grootheden zijn

recht evenredig.

c Maak een lijngrafiek die de afstand weergeeft in functie van het aantal getelde seconden.

d Bepaal de formule en de evenredigheidfactor.

$y = 0{,}33 \cdot x$



19 De wet van Ohm (genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm) geeft het verband weer tussen elektrische spanning U, stroomsterkte I en weerstand R. Ada bestudeert de stroomsterkte en de weerstand bij een constante spanning.

a Ada noteert haar bevindingen in deze tabel.

WEERSTAND R (IN OHM)	STROOMSTERKTE I (IN AMPERE)
100	2,32
200	1,16
400	0,58
800	0,29
1000	0,23

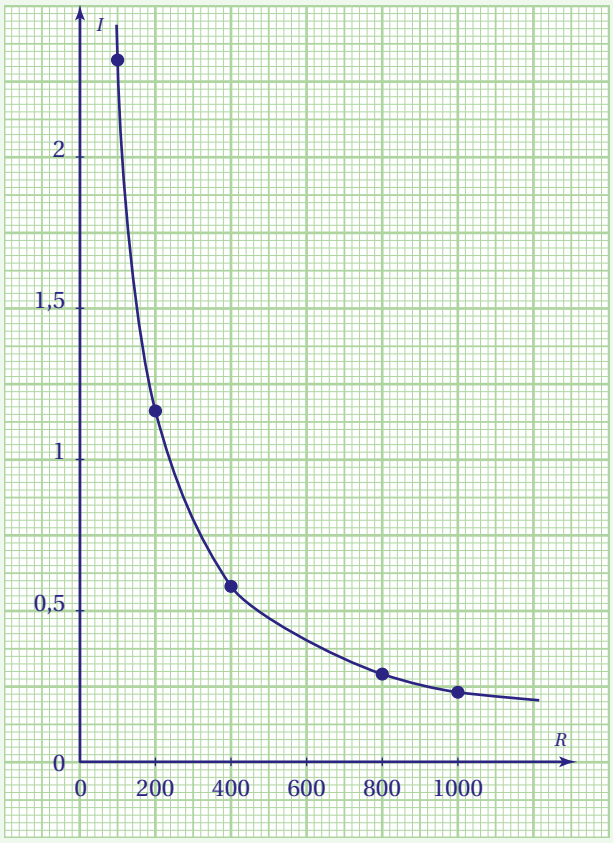
b Vul aan: De twee grootheden zijn

omgekeerd evenredig.

c Maak een lijngrafiek die de stroomsterkte weergeeft in functie van de weerstand.

d Bepaal de formule en de evenredigheidfactor.

$R \cdot I = 232 \left(\text{of } I = \frac{232}{R}\right)$



20 Alain zou met een team van twaalf personen op expeditie gaan naar de Noordpool. Hij voorziet voldoende water en voedsel voor tien dagen.

a

AANTAL EXPEDITIELEDEN	AANTAL DAGEN VOEDSEL
1	120
2	60
3	40
4	30
5	24
6	20
10	12
12	10
20	6
40	3

b Het aantal expeditieleden is omgekeerd evenredig met het aantal dagen voedsel.

c Net voor het vertrek zeggen vier expeditieleden af. Hoeveel dagen kan het team langer op de Noordpool verblijven met het voorziene voedsel? vijf

d Maak met ICT de grafiek die het aantal dagen voedsel weergeeft in functie van het aantal expeditieleden.

21 Om je weg te vinden naar pakweg Amsterdam of Utrecht, kun een beroep doen op deze wegenkaart van ANWB. De kaart is weergegeven op een schaal van 1:200 000.

a Als je op de kaart een afstand meet van 5 cm, hoe lang is dit dan in werkelijkheid?

$5 \text{ cm} \cdot 200\,000 = 1\,000\,000 \text{ cm}$

$= 10 \text{ km}$

ANTWOORD: 5 cm op de kaart komt overeen met 10 km.

b Vul de tabel verder aan en teken met ICT de bijbehorende grafiek.

AFMETING (IN CM) OP KAART k	5	10	15	20	25
WERKELIJKE AFMETING (IN KM) w	10 km	20 km	30 km	40 km	50 km

c Geef de formule die de werkelijke afstand weergeeft in functie van de gemeten afstand op de kaart.

$w = 200\,000\ k$

d Wat is de evenredigheidsfactor? 200 000

22 a Als x en y recht evenredig zijn (met evenredigheidsfactor c_1) en y en z zijn ook recht evenredig (met evenredigheidsfactor c_2), dan zijn x en z ...

A	recht evenredig met evenredigheidsfactor $c_1 \cdot c_2$
B	recht evenredig met evenredigheidsfactor $\frac{c_1}{c_2}$
C	omgekeerd evenredig met evenredigheidsfactor $c_1 \cdot c_2$
D	omgekeerd evenredig met evenredigheidsfactor $\frac{c_1}{c_2}$

b Als x en y recht evenredig zijn (met evenredigheidsfactor c) dan zijn $x + x$ en $y + y$ ...

A	recht evenredig met evenredigheidsfactor c
B	recht evenredig met evenredigheidsfactor 2
C	recht evenredig met evenredigheidsfactor $2c$
D	niet evenredig

23 De vergelijking $\frac{a}{5} = \frac{7}{b}$ moet kloppend gemaakt worden door voor a en b positieve gehele getallen in te vullen.

Hoeveel verschillende combinaties van a en b zijn er mogelijk?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

WIZPROF 2023 probleem 9 © Stichting Wiskunde Kangoeroe

Als $\frac{a}{5} = \frac{7}{b}$, dan is $a \cdot b = 35$.

Voor $a \cdot b = 35$ zijn er vier mogelijke combinaties (als $a, b \in \mathbb{Z}^+$):

- $a = 1$ en $b = 35$
- $a = 5$ en $b = 7$
- $a = 7$ en $b = 5$
- $a = 35$ en $b = 1$